第二章：群

沙金锐

南京信息工程大学
sjrgckym@nuist.edu.cn

半群

定义（半群）

设 G 为非空集合，其上定义了二元运算 $\circ$。若满足：

- **封闭性：** 对所有 $a, b \in G$，有 $a \circ b \in G$；
- **结合律：** 对所有 $a, b, c \in G$，有

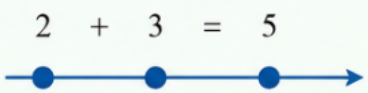
$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c),$$

则称代数系统 $(G, \circ)$ 为一个**半群**。

例子

1. 自然数的加法

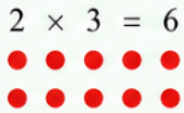
$(\mathbb{N}, +)$ 是半群。



加法仍在自然数中，
且 $(2+3)+4 = 2+(3+4)$。

2. 正整数的乘法

$(\mathbb{N}_{>0}, \cdot)$ 是半群。



乘法仍在正整数中，
且 $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$。

3. n 阶矩阵的乘法

$(M_n(F), \cdot)$ 是半群。

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

AB 仍是 n 阶矩阵，
且 $(AB)C = A(BC)$。
（一般不满足交换律）

不是半群的例子

非零矩阵的乘法

$(M_n(F) \setminus \{0\}, \cdot)$ 不是半群 $(n \geq 2)$.

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ 但 $A^2 = 0$
$\notin M_n(F) \setminus \{0\}$.

不满足封闭性。

可交换半群与有限半群

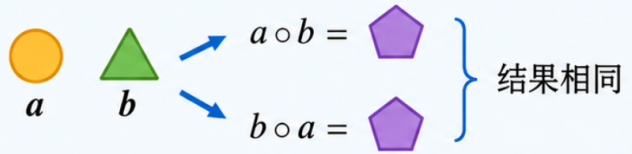
定义（可交换半群与有限半群）

设 $(G,\circ)$ 为半群。

- 若满足交换律，即对所有 $a,b\in G$，有 $a\circ b=b\circ a$，则称为**可交换半群**。
- 若 G 为有限集，则称为**有限半群**。

可交换半群

直观理解 交换顺序不影响结果

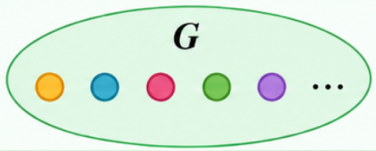


典型例子

1. $(\mathbb{Z},+)$：整数在加法下构成可交换半群。
2. $(\mathbb{N},\cdot)$：正整数在乘法下构成可交换半群。
3. $(\mathbb{R},+)$ 和 $(\mathbb{R},\cdot)$：实数在加法和乘法下都是可交换半群。

有限半群

直观理解 元素的个数是有限的



G 只有有限个元素，但运算仍需满足封闭性和结合律。

典型例子

1. $(\mathbb{Z}_4,+)$：模 n 加法群（例如 $\mathbb{Z}_4=\{0,1,2,3\}$）是一个有限可交换半群。

$\mathbb{Z}_4$ 的加法运算表（模 4）

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

2. 集合 $\{0,1\}$ 在“与”运算 $(\wedge)$ 下也是有限可交换半群。

$\{0,1\}$ 的“与”运算表

∧	0	1
0	0	0
1	0	1

元素个数有限，运算封闭、结合，且满足交换律。

可交换半群和有限半群都是半群的特殊类型，分别从“运算的性质”和“集合的大小”两个角度刻画半群的结构。

可交换半群与有限半群

例题（数集上的半群）

在通常的加法和乘法下，

$$(\mathbb{Z}, +), \qquad (\mathbb{Z}, \cdot)$$

都是可交换半群，但不是有限半群。
记 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$，$\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \ldots\}$。同理，

$$(\mathbb{N}_0, +), \quad (\mathbb{N}_0, \cdot), \quad (\mathbb{N}_{>0}, +), \quad (\mathbb{N}_{>0}, \cdot),$$

$$(F, +), \quad (F, \cdot), \quad (F \setminus \{0\}, \cdot), \qquad F \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$$

也都是无限的可交换半群。

半群的例子：矩阵

例题（矩阵半群）

设 F 为数域，$n \geq 1$，$M_n(F)$ 为 F 上所有 n 阶方阵组成的集合。在通常的矩阵加法和乘法下：

- $(M_n(F), +)$ 是**可交换半群**；
- $(M_n(F), \cdot)$ 是半群，但当 $n \geq 2$ 时 **不是可交换半群**。

两种运算都满足封闭性和结合律，但矩阵乘法一般不满足交换律。

矩阵乘法不满足交换律的例子

当 $n = 2$ 时，取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $AB = B \neq 0$，而 $BA = 0$，所以 $AB \neq BA$。

当 $n > 2$ 时，将上述矩阵嵌入左上角，其余位置补零，即得同样的反例。

半群的例子：非零矩阵

问题

记 $\dot{M}_n(F) = M_n(F) \setminus \{0\}$ 为所有非零 n 阶方阵组成的集合。它在通常的矩阵加法、乘法下是否构成半群?

解答

加法：不构成半群。取 $A = I_n$、$B = -I_n$，则 $A, B \neq 0$，但

$$A + B = 0 \notin \dot{M}_n(F),$$

所以加法不满足封闭性。

乘法：当 $n \geq 2$ 时不构成半群。当 $n = 2$ 时，取

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0, \qquad C^2 = 0.$$

当 $n > 2$ 时，补零嵌入即可。因此乘法也不满足封闭性。

注意： 当 $n = 1$ 时，$\dot{M}_1(F)$ 可视为 $F \setminus \{0\}$，在乘法下构成半群。

半群的例子：幂集

例题（幂集上的半群）

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$，$S = \mathscr{P}(A)$ 为 A 的幂集，即

$$S = \{X \mid X \subseteq A\}, \qquad |S| = 2^4 = 16.$$

则 $(S, \cap)$ 与 $(S, \cup)$ 都是**有限可交换半群**。

证明

对任意 $X, Y, Z \in S$，有：

- **封闭性：** $X \cap Y \in S$，且 $X \cup Y \in S$；
- **结合律：**

$$(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z),$$
$$(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z);$$

- **交换律：** $X \cap Y = Y \cap X$，且 $X \cup Y = Y \cup X$。

再由 $|S| = 16$，可知它们都是有限可交换半群。

幺半群

定义（幺半群）

设 $(G,\circ)$ 为半群。若存在 $e\in G$，使得对所有 $a\in G$，有

$$e\circ a=a\circ e=a,$$

则称 e 为**单位元**，称 $(G,\circ)$ 为 **幺半群**（也称含幺半群），常记为 $(G,\circ,e)$。

问题

能否举出一个是半群但不是幺半群的例子?

解答

取全体偶数组成的集合

$$2\mathbb{Z}=\{2k\mid k\in\mathbb{Z}\},$$

并采用通常的乘法。偶数的乘积仍为偶数，且乘法满足结合律，所以 $(2\mathbb{Z},\cdot)$ 是半群。

若它有单位元 $e\in 2\mathbb{Z}$，则 $2e=2$，从而 $e=1\notin 2\mathbb{Z}$，矛盾。因此它不是幺半群。

群的定义

定义（群）

群是一个非空集合 G，其上定义了二元运算 $(a,b) \mapsto a \cdot b$，满足：

- **封闭性：** 若 $a,b \in G$，则 $a \cdot b \in G$；
- **结合律：** 对所有 $a,b,c \in G$，有 $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$；
- **单位元：** 存在 $1 \in G$，使所有 $a \in G$ 满足 $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$；
- **逆元：** 若 $a \in G$，则存在 $a^{-1} \in G$，使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$。

群元素的个数

设 $\langle G, \circ \rangle$ 是一个群，那么集合 G 中所含元素的个数称为 **群 G 的阶**，简记为 $|G|$。

- 如果 $|G| = n < +\infty$，称 G 为有限群；
- 否则，当 $|G| = +\infty$ 时，称 G 为无限群

群的等价定义

等价定义二

群的等价定义 1：设 G 是非空集合，其上定义二元运算 $(a,b) \mapsto a \cdot b$，满足：

- **封闭性：** 若 $a,b \in G$，则 $a \cdot b \in G$；
- **结合律：** 对所有 $a,b,c \in G$，$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$；
- **左单位元：** 存在 $1_\ell \in G$，使所有 $a \in G$ 满足 $1_\ell \cdot a = a$；
- **左逆元：** 对所有 $a \in G$，存在 $a_\ell^{-1} \in G$，使 $a_\ell^{-1} \cdot a = 1_\ell$。

则 $(G,\cdot)$ 是一个群。

群的等价定义

由左侧条件推出右侧条件

将 $a \cdot b$ 简记为 ab。任取 $a \in G$，选择 $b, c \in G$，使

$$ba = e, \qquad cb = e.$$

其中 b 是 a 的左逆元，c 是 b 的左逆元。

第一步：证明 b 也是 a 的右逆元。利用结合律与左单位元性质，有

$$\begin{aligned} ab &= e(ab) = (cb)(ab) \\ &= c(ba)b = ceb = cb = e. \end{aligned}$$

第二步：证明 e 也是右单位元。

$$ae = a(ba) = (ab)a = ea = a.$$

因此 e 是双侧单位元，每个元素都有双侧逆元，故 $(G, \circ)$ 是群。反过来，群显然满足上述左侧条件。 □

群的基本性质

引理

单位元是唯一的。

证明。若 1 和 $1'$ 都是单位元，则 $1' = 1'1 = 1$。

引理

任意给定元素的逆元是唯一的。

证明。对元素 $a \in G$，若 b 和 b' 都是 a 的逆元，则

$$b = 1b = (b'a)b = b'(ab) = b'1 = b'.$$

群的等价定义

集合 G 关于运算“$\circ$”构成群，是一个逐步递进的过程：每增加一个条件，就得到更强的代数结构。

① 封闭性

“$\circ$”在 G 中是封闭的

即对任意 $a, b \in G$，都有 $a \circ b \in G$

得到的结构：**代数运算**

↓ 再加上结合律

② 结合律

“$\circ$”满足结合律

即对任意 $a, b, c \in G$，$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$

得到的结构：**$\langle G, \circ \rangle$ 是半群**

↓ 再加入左单位元

③ 左单位元

存在左单位元 e

即对任意 $a \in G$，都有 $e \circ a = a$

得到的结构：**$\langle G, \circ \rangle$ 是幺半群**

↓ 再要求每个元素都有左逆元

④ 左逆元

每个元素都有左逆元

即对任意 $a \in G$，存在 $a' \in G$，使得 $a' \circ a = e$

得到的结构：**$\langle G, \circ \rangle$ 是群**

总结：封闭性 → 半群 → 幺半群 → 群

核心思想：群不是一次定义出来的，而是在已有结构上逐层增加条件形成的。

特殊的群

定义（交换群 / 阿贝尔群）

若群 $(G,\cdot)$（简记为 G）的二元运算满足交换律，则称其为**阿贝尔群**。即对所有 $a,b\in G$，有

$$a\cdot b=b\cdot a.$$

群的例子

例题（整数集上的加法与乘法）

整数集 $\mathbb{Z}$ 关于通常的加法构成**交换群** $(\mathbb{Z}, +)$，但关于通常的乘法不构成群。

证明

对于加法，对任意 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，有：

- **封闭性：** $a + b \in \mathbb{Z}$；
- **结合律：** $(a + b) + c = a + (b + c)$；
- **左单位元：** $0 \in \mathbb{Z}$，且 $0 + a = a$；
- **左逆元：** $-a \in \mathbb{Z}$，且 $(-a) + a = 0$；
- **交换律：** $a + b = b + a$。

因此，$(\mathbb{Z}, +)$ 是交换群。
对于乘法，若 $ba = 1$ 且 $a, b \in \mathbb{Z}$，则 $a = b = 1$ 或 $a = b = -1$。因此，除 ± 1 外的整数在 $\mathbb{Z}$ 中均无乘法逆元，故 $(\mathbb{Z}, \cdot)$ 不构成群。

群的例子

例题（加法群）

有理数集 $\mathbb{Q}$、实数集 $\mathbb{R}$ 和复数集 $\mathbb{C}$ 关于通常的加法均构成**交换群**，即

$$(\mathbb{Q},+), \qquad (\mathbb{R},+), \qquad (\mathbb{C},+)$$

都是交换群。

证明

先验证 $(\mathbb{Q},+)$。对任意 $a,b,c\in\mathbb{Q}$，有：

- **封闭性：** $a+b\in\mathbb{Q}$；
- **结合律：** $(a+b)+c=a+(b+c)$；
- **左单位元：** $0\in\mathbb{Q}$，且 $0+a=a$；
- **左逆元：** $-a\in\mathbb{Q}$，且 $(-a)+a=0$；
- **交换律：** $a+b=b+a$。

因此，$(\mathbb{Q},+)$ 是交换群。上述性质在 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 中同样成立。

群的例子

例题（乘法群）

记 $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$，则 $\mathbb{Q}^*$、$\mathbb{R}^*$ 和 $\mathbb{C}^*$ 关于通常的乘法均构成**交换群**。

证明

先验证 $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$。对任意 $a, b, c \in \mathbb{Q}^*$，有：

- **封闭性：** $ab \in \mathbb{Q}$ 且 $ab \neq 0$，故 $ab \in \mathbb{Q}^*$；
- **结合律：** $(ab)c = a(bc)$；
- **左单位元：** $1 \in \mathbb{Q}^*$，且 $1 \cdot a = a$；
- **左逆元：** 若 $a = q/p$，则 $p/q \in \mathbb{Q}^*$，且 $(p/q)(q/p) = 1$；
- **交换律：** $ab = ba$。

因此，$(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ 是交换群。同理，$(\mathbb{R}^*, \cdot)$ 与 $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ 也是交换群。若不去掉 0，则 0 无乘法逆元，因而不构成乘法群。

群的例子

例题

设 $n \geq 2$，记

$$G = \{A \mid A \text{ 是有理数上的} n \text{ 阶矩阵，且} \det A \neq 0\}.$$

则 G 关于矩阵乘法构成一个群，但**不是交换群**。

群的例子

证明

对任意 $A, B, C \in G$，有：

- **封闭性：** AB 的元素均为有理数，且 $\det(AB) = \det A \det B \neq 0$，故 $AB \in G$；
- **结合律：** $(AB)C = A(BC)$；
- **左单位元：** $I_n \in G$，且 $I_n A = A$；
- **左逆元：** $A^{-1} = \operatorname{adj}(A) / \det A \in G$，且 $A^{-1}A = I_n$。

因此，G 关于矩阵乘法构成群。
当 $n = 2$ 时，下面两个行列式为 1 的矩阵满足

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

当 $n > 2$ 时，将这两个矩阵分别与 I_{n-2} 组成分块对角矩阵，仍不交换。
因此，G 不是交换群。

群的例子

例题

在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义运算

$$a \circ b = a + b + 1.$$

证明：$(\mathbb{Z}, \circ)$ 构成一个群。

群的例子

证明

对任意 $a,b,c \in \mathbb{Z}$，有：

- **封闭性：** $a \circ b = a + b + 1 \in \mathbb{Z}$；
- **结合律：**

$$(a \circ b) \circ c = (a + b + 1) + c + 1 = a + b + c + 2,$$
$$a \circ (b \circ c) = a + (b + c + 1) + 1 = a + b + c + 2;$$

- **左单位元：** $-1 \in \mathbb{Z}$，且 $(-1) \circ a = -1 + a + 1 = a$；
- **左逆元：** $-a - 2 \in \mathbb{Z}$，且 $(-a - 2) \circ a = (-a - 2) + a + 1 = -1$；
- **交换律：** $a \circ b = a + b + 1 = b + a + 1 = b \circ a$。

因此，$(\mathbb{Z}, \circ)$ 不仅是群，而且是交换群。其单位元为 -1，元素 a 关于运算 $\circ$ 的逆元为 $-a - 2$。

群的例子

题目

根据群的定义，判断下列代数体系是否为群，并说明理由。

1. $(\mathbb{Z}, +)$
2. $(\mathbb{Z}, \cdot)$
3. $(\mathbb{Q}, +)$
4. $(\mathbb{Q}, \cdot)$
5. $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$
6. $(\mathbb{R}, +)$
7. $(\mathbb{R}, \cdot)$
8. $(\mathbb{R}^*, \cdot)$
9. $(\mathbb{C}, +)$
10. $(\mathbb{C}, \cdot)$
11. $(\mathbb{C}^*, \cdot)$
12. $(\mathbb{N}, +)$
13. $(\mathbb{N}, \cdot)$
14. $(\mathbb{N}^*, +)$
15. $(\mathbb{N}^*, \cdot)$
16. $(M_n(F), +)$
17. $(M_n(F), \cdot)$
18. $(\dot{M}_n(F), \cdot)$
19. $(S, \cap)$
20. $(S, \cup)$

群的例子

证明

这些运算在相应集合中均满足封闭性、结合律和交换律。其单位元与逆元分别为

题号	运算	单位元	元素的逆元
1, 3, 6, 9	数的加法	0	a 的逆元为 $-a$
16	矩阵加法	O	A 的逆元为 $-A$
5, 8, 11	非零数的乘法	1	a 的逆元为$1/a$

其中，相反数、相反矩阵及非零数的倒数均属于对应集合，且

$$a + (-a) = 0, \qquad A + (-A) = O, \qquad a \cdot \frac{1}{a} = 1.$$

因此，上述代数体系均构成交换群。

群的例子

第 2、4、7、10、13 题：零没有乘法逆元

这些代数体系的乘法单位元都是 1，但集合中均包含 0。对任意元素 a，都有

$$a \cdot 0 = 0 \neq 1.$$

因此，0 没有乘法逆元，故它们都不是群。

第 12、14、15 题：缺少单位元或逆元

- **第 12 题：** $(\mathbb{N}, +)$ **不是群。**
  虽然有单位元 0，但 1 的加法逆元应为 -1，而 $-1 \notin \mathbb{N}$。
- **第 14 题：** $(\mathbb{N}^*, +)$ **不是群。**
  若存在单位元 e，则 $e + 1 = 1$，从而 $e = 0$。但 $0 \notin \mathbb{N}^*$，故没有单位元。
- **第 15 题：** $(\mathbb{N}^*, \cdot)$ **不是群。**
  虽然有单位元 1，但 2 的乘法逆元应为 $1/2$，而 $1/2 \notin \mathbb{N}^*$。

群的例子

第 17 题：$(M_n(F),\cdot)$ 不是群

矩阵乘法的单位元为 I_n，但零矩阵 O 没有逆元，因为

$$AO = O \neq I_n \qquad \text{对任意} A \in M_n(F).$$

因此，$(M_n(F),\cdot)$ 不是群。

第 18 题：$(\dot{M}_n(F),\cdot)$ 不是群

去掉零矩阵后，矩阵乘法甚至**不满足封闭性**。
取

$$A = \mathrm{diag}(1,0,\ldots,0), \qquad B = I_n - A.$$

由于 $n \geq 2$，有 $A \neq O$、$B \neq O$，但

$$AB = O \notin \dot{M}_n(F).$$

此外，A 是非零奇异矩阵，也没有乘法逆元。因此，$(\dot{M}_n(F),\cdot)$ 不是群。

注意： 非零矩阵不一定可逆；全体**可逆矩阵**在矩阵乘法下才构成群。

群的例子

第 19 题：$(S, \cap)$ 不是群

交运算的单位元为 U，因为对任意 $X \in S$，

$$U \cap X = X \cap U = X.$$

若 Y 是 X 的逆元，则必须满足 $X \cap Y = U$。由于 $X, Y \subseteq U$，有

$$X \cap Y = U \quad \Longrightarrow \quad X = Y = U.$$

因此，除 U 外，其余元素均没有逆元，故 $(S, \cap)$ 不是群。

第 20 题：$(S, \cup)$ 不是群

并运算的单位元为 $\emptyset$，因为对任意 $X \in S$，

$$\emptyset \cup X = X \cup \emptyset = X.$$

若 Y 是 X 的逆元，则必须满足 $X \cup Y = \emptyset$，而

$$X \cup Y = \emptyset \quad \Longrightarrow \quad X = Y = \emptyset.$$

因此，除 $\emptyset$ 外，其余元素均没有逆元，故 $(S, \cup)$ 不是群。

群的例子：剩余类加群

例 9（模 4 的剩余类加群）

在模 4 的剩余类集合

$$\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$$

上定义加法

$$[i] + [j] = [i + j].$$

则 $(\mathbb{Z}_4, +)$ 构成一个群。
这里的“+”表示剩余类上的运算，运算结果仍是剩余类。

群的例子：剩余类加群

第一步：定义运算并验证封闭性

例如，$[2]+[3]=[5]=[1]$，$[1]+[2]=[3]$。其运算表为

$+$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[0]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[1]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$	$[0]$
$[2]$	$[2]$	$[3]$	$[0]$	$[1]$
$[3]$	$[3]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$

表中所有结果均属于 $\mathbb{Z}_4$，因此该运算满足**封闭性**。

群的例子：剩余类加群

第二步：验证结合律，得到半群

对任意 $[a],[b],[c] \in \mathbb{Z}_4$，有

$$\begin{aligned}([a]+[b])+[c] &= [a+b]+[c] \\ &= [(a+b)+c] \\ &= [a+(b+c)] \\ &= [a]+[b+c] \\ &= [a]+([b]+[c]).\end{aligned}$$

因此，加法满足**结合律**。结合封闭性，$(\mathbb{Z}_4,+)$ 是一个**半群**。

群的例子：剩余类加群

第三步：寻找单位元，得到幺半群

对任意 $[a] \in \mathbb{Z}_4$，有

$$[0] + [a] = [0 + a] = [a], \qquad [a] + [0] = [a + 0] = [a].$$

因此，$[0]$ 是单位元，在加法记号下也称为**零元**。

所以，$(\mathbb{Z}_4, +)$ 是一个**幺半群**。

群的例子：剩余类加群

第四步：寻找每个元素的逆元，得到群

从运算表可知，各元素的逆元如下。在加法记号下，逆元也称为**负元**：

元素	[0]	[1]	[2]	[3]
负元	[0]	[3]	[2]	[1]

事实上，

$$[0]+[0]=[0], \qquad [1]+[3]=[3]+[1]=[0], \qquad [2]+[2]=[0].$$

因此，每个元素都有逆元。

结合前面的封闭性、结合律与单位元，$(\mathbb{Z}_4,+)$ 构成一个群，称为**整数模 4 的剩余类加群**。

群的例子：剩余类加群

推广：整数模 n 的剩余类加群

一般地，设 $n \geq 2$，在

$$\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$$

上定义加法 $[a] + [b] = [a + b]$。

用同样的方法可证，$(\mathbb{Z}_n, +)$ 构成一个群，称为**整数模 n 的剩余类加群**。

群的等价定义

等价定义三

设 G 是一个非空集合，则 $(G,\cdot)$ 是群的充分必要条件是：

- **封闭性：** 任意 $a,b\in G$ 有 $a\cdot b\in G$；
- **结合律：** 任意 $a,b,c\in G$ 有 $a\cdot(b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c$；
- 对任意 $a,b\in G$，方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解。

核心思想

“左右方程在 G 中有解” $\Leftrightarrow$ 每个元素都有左逆元和右逆元，且存在单位元。

1 由方程可解得到逆元

对于任意 $a\in G$：

- 由 $ax=e$（取 $b=e$）可得 a 有右逆元；
- 由 $ya=e$（取 $b=e$）可得 a 有左逆元。

2 方程可解蕴含单位元

由方程可解可知存在 $e\in G$ 使得对任意 $a\in G$，方程 $ax=a$ 和 $ya=a$ 有解。结合逆元的唯一性，可推出 e 是左右单位元（从而是单位元）。

3 左右逆元相同

在单位元存在且结合律成立的情况下，左逆元与右逆元必然相同。因此，每个元素都有唯一的逆元。

结论 因此，条件 1 + 条件 2 + 条件 3 与通常的群定义（存在单位元和每个元素有逆元）是**等价的**。

群的等价定义

证明（必要性）

若 $(G,\cdot)$ 是群，则封闭性与结合律成立。对任意 $a,b\in G$，取

$$x=a^{-1}b,\qquad y=ba^{-1},$$

即有 $ax=b$、$ya=b$，故两个方程在 G 中均有解。

群的等价定义

证明（充分性）

设运算满足封闭性与结合律，且对任意 $a,b \in G$，方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中均有解。

1. **选取元素** e。固定 $b \in G$。由方程 $yb = b$ 有解，可取 $e \in G$，使得 $eb = b$。
2. **证明** e **是左单位元**。任取 $a \in G$。由方程 $bx = a$ 有解，可取 $c \in G$，使得 $bc = a$。于是

$$ea = e(bc) = (eb)c = bc = a.$$

   因此，e 是 G 的左单位元。
3. **证明每个元素都有左逆元**。任取 $a \in G$。由方程 $ya = e$ 在 G 中有解，可知 a 在 G 中有左逆元。

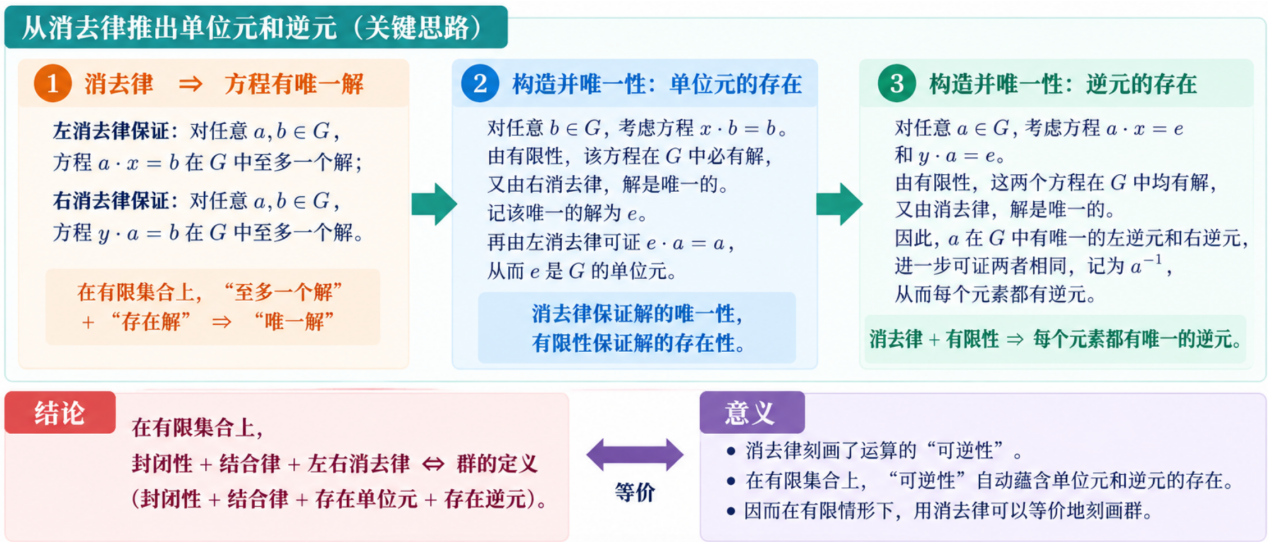
因此，结合封闭性与结合律，$(G,\cdot)$ 构成群。

群的等价定义

等价定义四

设 G 是一个有限非空集合，则 $(G,\cdot)$ 是群的充分必要条件是：

- **封闭性：** 任意 $a,b\in G$ 有 $a\cdot b\in G$；
- **结合律：** 任意 $a,b,c\in G$ 有 $a\cdot(b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c$；
- **左消去律：** 任意 $a,a_i,a_j\in G$，若 $a\cdot a_i=a\cdot a_j$，则 $a_i=a_j$；
- **右消去律：** 任意 $a,a_i,a_j\in G$，若 $a_i\cdot a=a_j\cdot a$，则 $a_i=a_j$。



群的等价定义

证明（必要性）

若 $(G,\cdot)$ 是群，则封闭性与结合律成立。对任意 $a,b\in G$，取

$$x=a^{-1}b,\qquad y=ba^{-1},$$

即有 $ax=b$、$ya=b$，故两个方程在 G 中均有解。

群的等价定义

证明（充分性）

设运算满足封闭性与结合律，且对任意 $a,b \in G$，方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中均有解。

1. **选取元素** e。固定 $b \in G$。由方程 $yb = b$ 有解，可取 $e \in G$，使得 $eb = b$。
2. **证明** e **是左单位元**。任取 $a \in G$。由方程 $bx = a$ 有解，可取 $c \in G$，使得 $bc = a$。于是
$$ea = e(bc) = (eb)c = bc = a.$$
因此，e 是 G 的左单位元。
3. **证明每个元素都有左逆元**。任取 $a \in G$。由方程 $ya = e$ 在 G 中有解，可知 a 在 G 中有左逆元。

因此，结合封闭性与结合律，$(G,\cdot)$ 构成群。

群的例子

无限非空集合 + 消去律

设 G 是一个无限非空集合，即使二元运算“$\circ$”满足封闭性、结合律、左消去律和右消去律，$(G, \circ)$ 也不一定是群。

例子

- $(\mathbb{N}, +)$ 不是群；$(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ 不是群；$(\mathbb{Z}^+, \cdot)$ 不是群。

群的例子

消去律只能保证单射

固定 $a \in G$，定义两个从 G 到自身的映射：

$$f_a(x) = a \circ x, \qquad g_a(x) = x \circ a,$$

由左、右消去律，分别有

$$f_a(x) = f_a(y) \Longrightarrow x = y, \qquad g_a(x) = g_a(y) \Longrightarrow x = y.$$

所以 f_a、g_a 都是**单射**，即不同元素不会被映射到同一个元素。
这只说明方程 $a \circ x = b$ 和 $y \circ a = b$ **至多有一个解**，并不保证它们**一定有解**。要保证对每个 $b \in G$ 都有解，还需要这两个映射是**满射**。

元素的逆

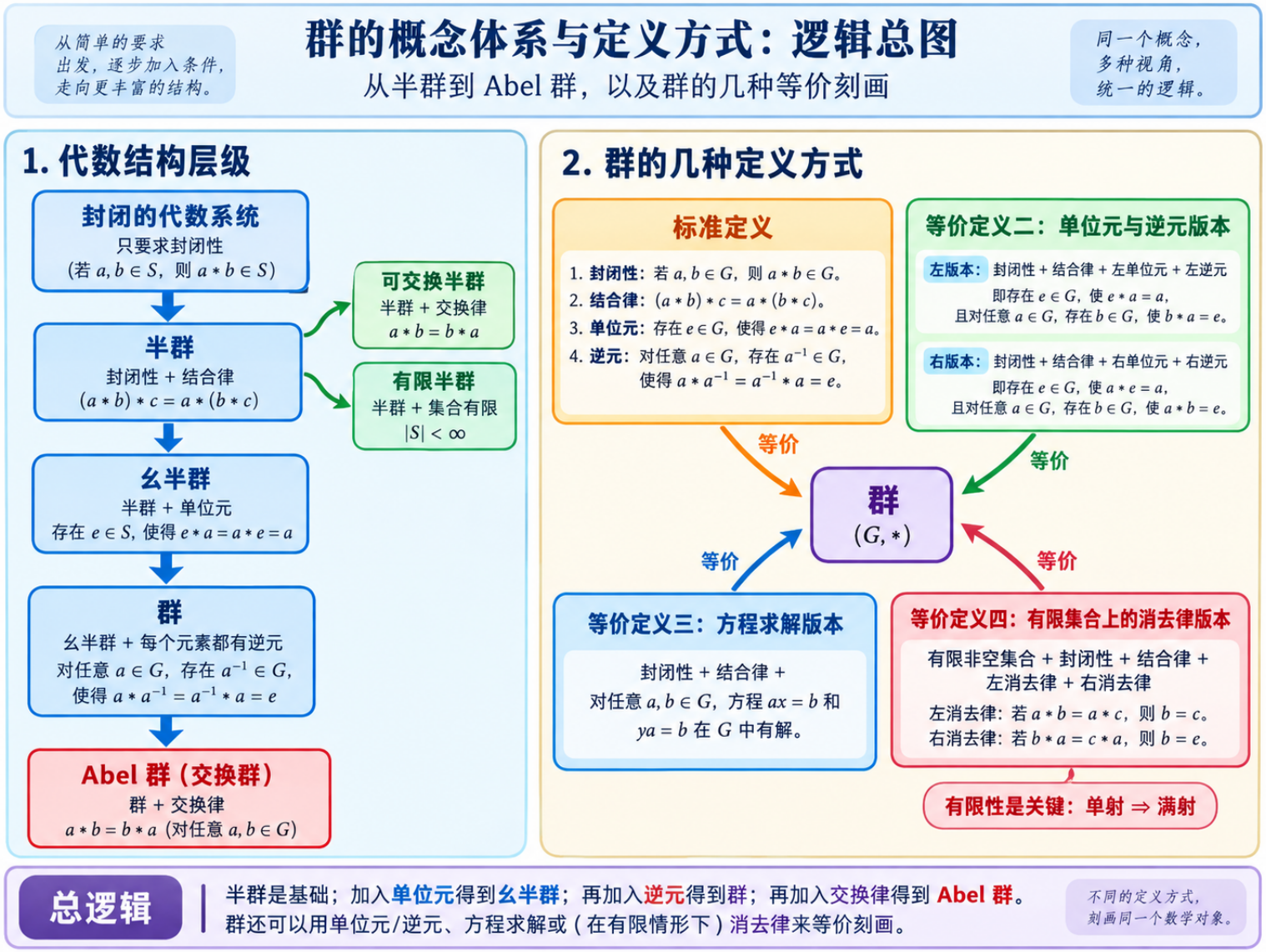
引理

设 a, b 为 G 的元素，则 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$。

证明。

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a1a^{-1} = aa^{-1} = 1.$$

群的总结


从简单的要求
出发，逐步加入条件，
走向更丰富的结构。
群的概念体系与定义方式：逻辑总图
从半群到 Abel 群，以及群的几种等价刻画
同一个概念，
多种视角，
统一的逻辑。
1. 代数结构层级
封闭的代数系统
只要求封闭性
(若 a, b ∈ S，则 a * b ∈ S)
半群
封闭性 + 结合律
(a * b) * c = a * (b * c)
可交换半群
半群 + 交换律
a * b = b * a
有限半群
半群 + 集合有限
|S| < ∞
幺半群
半群 + 单位元
存在 e ∈ S，使得 e * a = a * e = a
群
幺半群 + 每个元素都有逆元
对任意 a ∈ G，存在 a⁻¹ ∈ G，
使得 a * a⁻¹ = a⁻¹ * a = e
Abel 群（交换群）
群 + 交换律
a * b = b * a (对任意 a, b ∈ G)
2. 群的几种定义方式
标准定义
1. 封闭性：若 a, b ∈ G，则 a * b ∈ G。
2. 结合律：(a * b) * c = a * (b * c)。
3. 单位元：存在 e ∈ G，使得 e * a = a * e = a。
4. 逆元：对任意 a ∈ G，存在 a⁻¹ ∈ G，
使得 a * a⁻¹ = a⁻¹ * a = e。
等价定义二：单位元与逆元版本
左版本：封闭性 + 结合律 + 左单位元 + 左逆元
即存在 e ∈ G，使 e * a = a，
且对任意 a ∈ G，存在 b ∈ G，使 b * a = e。
右版本：封闭性 + 结合律 + 右单位元 + 右逆元
即存在 e ∈ G，使 a * e = a，
且对任意 a ∈ G，存在 b ∈ G，使 a * b = e。
等价
等价
群
(G, *)
等价
等价
等价定义三：方程求解版本
封闭性 + 结合律 +
对任意 a, b ∈ G，方程 ax = b 和
ya = b 在 G 中有解。
等价定义四：有限集合上的消去律版本
有限非空集合 + 封闭性 + 结合律 +
左消去律 + 右消去律
左消去律：若 a * b = a * c，则 b = c。
右消去律：若 b * a = c * a，则 b = e。
有限性是关键：单射 ⇒ 满射
总逻辑
半群是基础；加入单位元得到幺半群；再加入逆元得到群；再加入交换律得到 Abel 群。
群还可以用单位元/逆元、方程求解或（在有限情形下）消去律来等价刻画。
不同的定义方式，
刻画同一个数学对象。

子群

定义（子群）

- 群 G 的子群 H 是 G 的非空子集，且在 G 的二元运算下构成群。
- 群 G 的子群 H，记为 $H \leq G$。

等价定义

群 H 是群 G 的子群的两个等价定义：H 是群 G 的非空子集，且

- $\Leftrightarrow$ (1) $HH \subseteq H$；　(2) $H^{-1} \subseteq H$；
- $\Leftrightarrow \forall a, b \in H,\ ab^{-1} \in H$。

- 群 G 中必存在两个子群：$\{1\}$ 和 G，这两个子群称为平凡子群。
- 若 $H \neq G$，则称子群 H 是 G 的真子群，记为 $H < G$。

子群的等价定义

等价定义 1

设 H 是群 G 的非空子集，则

$$H \leq G \quad \Longleftrightarrow \quad HH \subseteq H \text{ 且 } H^{-1} \subseteq H.$$

证明：若 $H \leq G$，则 H 本身在 G 的运算下构成群。因此，对任意 $a, b \in H$，都有 $ab \in H, a^{-1} \in H$. 故

$$HH \subseteq H, \qquad H^{-1} \subseteq H.$$

反之，设

$$HH \subseteq H, \qquad H^{-1} \subseteq H.$$

由于 $H \neq \emptyset$，可取 $a \in H$。由 $H^{-1} \subseteq H$，有 $a^{-1} \in H$；再由 $HH \subseteq H$，得到 $e = aa^{-1} \in H$. 因此，H 对乘法封闭，包含单位元，且每个元素的逆元仍属于 H。同时，结合律由群 G 继承，故 H 在 G 的运算下构成群，即 $H \leq G$.

子群的等价定义

等价定义 2

设 H 是群 G 的非空子集，则

$$H \leq G \quad \Longleftrightarrow \quad \forall\, a, b \in H, \quad ab^{-1} \in H.$$

证：若 $H \leq G$，则对任意 $a, b \in H$，由 H 对取逆封闭可得 $b^{-1} \in H$，再由 H 对乘法封闭可得

$$ab^{-1} \in H.$$

反之，设对任意 $a, b \in H$，都有 $ab^{-1} \in H$。由于 $H \neq \emptyset$，可取 $h \in H$。令 $a = b = h$，得到 $e = hh^{-1} \in H$.
对任意 $a \in H$，令第一个元素为 e、第二个元素为 a，得到

$$a^{-1} = ea^{-1} \in H,$$

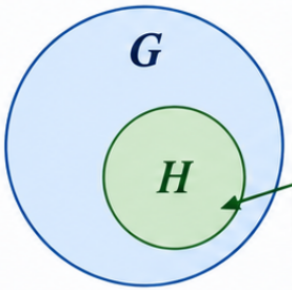
故 H 对取逆封闭。再对任意 $a, b \in H$，由于 $b^{-1} \in H$，将条件中的第二个元素取为 b^{-1}，得到

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

故 H 对乘法封闭。结合律由 G 继承，因此 H 构成群，即 $H \leq G$.

子群

1. 什么是子群？

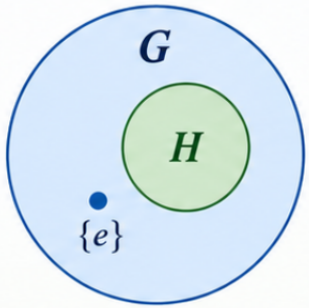


$H \subseteq G$

- H 是 G 的非空子集
- H 在 G 的运算下封闭
- H 本身满足群的条件

记作：$H \leq G$

2. 真子群与平凡子群



平凡子群

$\{e\}$ 和 G 本身

其中 e 是单位元。

真子群

$H \leq G$ 且 $H \neq G$

若 $H \leq G$ 且 $H \neq G$，则记作 $H < G$。

3. 子群的两个等价定义

定义 A	等价	定义 B（判别法）
H 是 G 的非空子集，且 H 在 G 的运算下构成群。	⟺	H 是 G 的非空子集，且对任意 $a, b \in H$，都有 $ab^{-1} \in H$。

定义 B 常用来快速判断一个子集是不是子群。

4. 为什么它们等价？（直观理解）

1. 若 H 本身是群，那么当然对乘法和取逆封闭，所以 $ab^{-1} \in H$。
2. 若对任意 $a, b \in H$ 有 $ab^{-1} \in H$，那么可推出：
   - ➡ 取 $a = b$，可得 $e \in H$；
   - ➡ 再得 $a^{-1} \in H$；
   - ➡ 进一步得 $ab \in H$。

因此：H 是子群 $\iff$ $H \neq \emptyset$ 且 $\forall a, b \in H$, $ab^{-1} \in H$。

例子： 在整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中，$2\mathbb{Z} = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子群；$\{0\}$ 是平凡子群；$2\mathbb{Z}$ 是真子群。

子群的例子

例题

判断下列各组中的前者是否是后者的子群。

1. $(\mathbb{R}, +)$ 是否是 $(\mathbb{C}, +)$ 的子群?
2. $(\mathbb{Q}, +)$ 是否是 $(\mathbb{R}, +)$ 的子群?
3. $(\mathbb{Z}, +)$ 是否是 $(\mathbb{Q}, +)$ 的子群?
4. $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ 是否是 $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ 的子群?
5. $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ 是否是 $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ 的子群?

子群的例子

证明：$(\mathbb{R},+)$ 是 $(\mathbb{C},+)$ 的子群

将每个实数 a 视为复数 $a+0\mathrm{i}$，则 $\mathbb{R}\subseteq\mathbb{C}$，且实数加法就是复数加法在 $\mathbb{R}$ 上的限制。

下面验证 $\mathbb{R}$ 在该加法运算下构成群。

1. **封闭性：** 对任意 $a,b\in\mathbb{R}$，有 $a+b\in\mathbb{R}$.
2. **结合律：** 对任意 $a,b,c\in\mathbb{R}$，由复数加法的结合律，有 $(a+b)+c=a+(b+c)$.
3. **单位元：** $0\in\mathbb{R}$，且对任意 $a\in\mathbb{R}$，有 $a+0=0+a=a$.
4. **逆元：** 对任意 $a\in\mathbb{R}$，有 $-a\in\mathbb{R}$，且 $a+(-a)=(-a)+a=0$.

因此，$\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{C}$ 的加法运算下构成群，故 $(\mathbb{R},+)$ 是 $(\mathbb{C},+)$ 的子群。

子群的例子

例题

设 $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$, 判断 A_3 是否是 S_3 的子群。

注: $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$ 是集合 $\{1, 2, 3\}$ 上所有置换组成的群，群运算为置换的复合。其中，(1) 是恒等置换，$(12), (13), (23)$ 是对换，而

$$(123) : 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 1,$$

$$(132) : 1 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 1.$$

通常约定置换乘法从右向左计算。例如，

$$(12)(23) = (123), \qquad (23)(12) = (132).$$

子群的例子

证明

- **子集：** $A_3 = \{(1), (123), (132)\} \subseteq S_3$.
- **单位元：** $(1) \in A_3$.
- **逆元：**

$$(1)^{-1} = (1), \quad (123)^{-1} = (132), \quad (132)^{-1} = (123).$$

因此，对任意 $\sigma \in A_3$，均有 $\sigma^{-1} \in A_3$.

子群的例子

证明

- **结合律：** 由 S_3 继承.
- **封闭性：** 若两个元素中至少有一个是 (1)，则它们的乘积仍是另一个元素，因而属于 A_3。对于两个非恒等元素，有

$$(123)(123) = (132), \quad (132)(132) = (123),$$
$$(123)(132) = (1), \quad (132)(123) = (1).$$

因此，对任意 $\sigma, \tau \in A_3$，均有 $\sigma\tau \in A_3$.

子群的并与交

引理（子群的并）

设 H, K 是群 G 的子群，则 $H \cup K$ 是 G 的子群，当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$。因此，两个子群的并不一定是子群。

证明

- **充分性：** 若 $H \subseteq K$，则 $H \cup K = K$；若 $K \subseteq H$，则 $H \cup K = H$。由于 H, K 都是 G 的子群，故 $H \cup K$ 也是 G 的子群。
- **必要性：** 假设 $H \cup K$ 是 G 的子群，但 $H \nsubseteq K$ 且 $K \nsubseteq H$。则存在

$$a \in H \setminus K, \qquad b \in K \setminus H.$$

由于 $a, b \in H \cup K$，根据封闭性，应有 $ab \in H \cup K$。

- 若 $ab \in H$，由于 $a^{-1} \in H$，则 $b = a^{-1}(ab) \in H$，矛盾。
- 若 $ab \in K$，由于 $b^{-1} \in K$，则 $a = (ab)b^{-1} \in K$，矛盾。

因此 $ab \notin H \cup K$，与封闭性矛盾。故必有 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$。

子群的并与交

引理

设 H, K 是群 G 的子群，则 $H \cap K$ 也是 G 的子群。

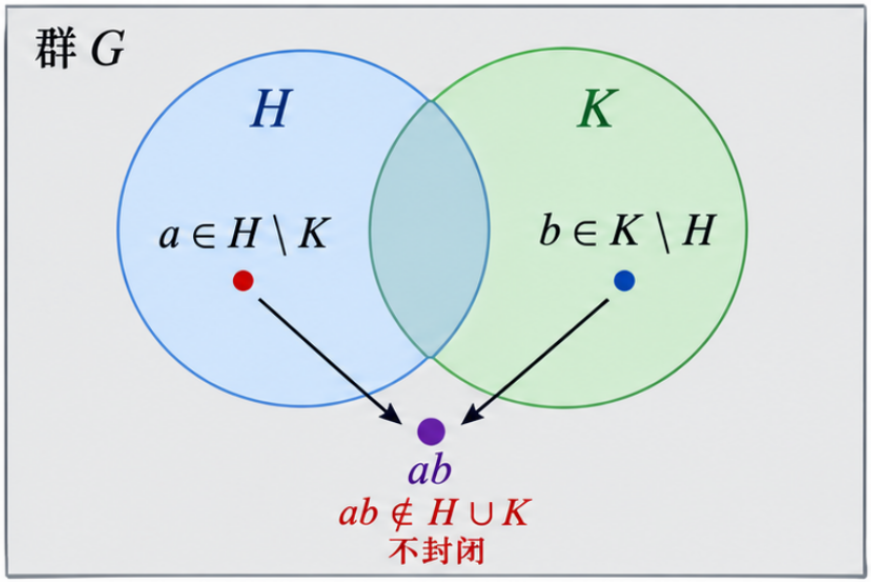
证明

- **结合律：** 由 G 继承。
- **封闭性：** 若 $a, b \in H \cap K$，则 $ab \in H$ 且 $ab \in K$，所以 $ab \in H \cap K$。
- **单位元：** $1 \in H \cap K$。
- **逆元：** 若 $a \in H \cap K$，则 $a^{-1} \in H$ 且 $a^{-1} \in K$，故 $a^{-1} \in H \cap K$。

因此 $H \cap K$ 是 G 的子群，得证。

子群的并与交

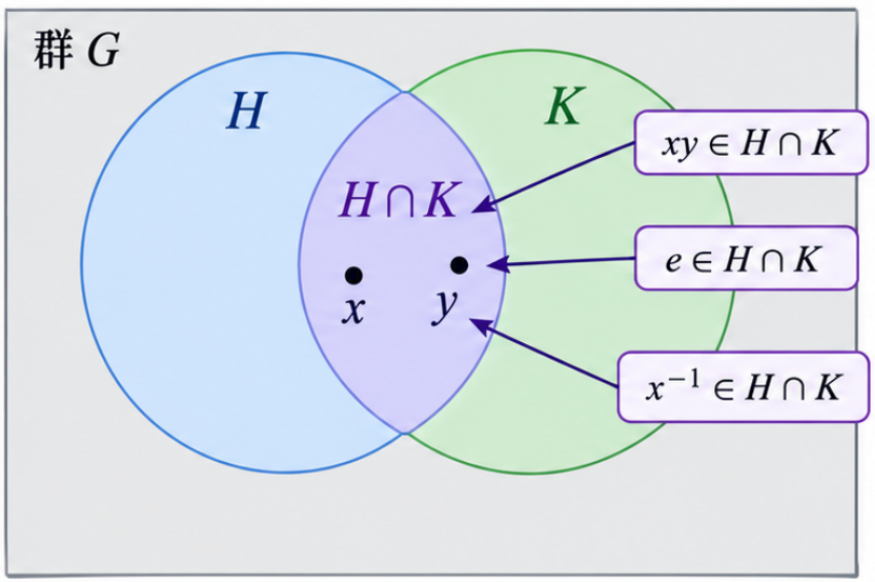
并：不一定是子群



因此 $H \cup K$ 一般不是子群

只有当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ 时，$H \cup K$ 才是子群。

交：一定是子群



交集对乘法、单位元、逆元都封闭

因此 $H \cap K$ 是子群。

群中的集合所生成的子群

定义（生成子群）

设 G 是群，$\emptyset \neq S \subseteq G$。由 S 生成的子群定义为

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{K \leq G \\ S \subseteq K}} K,$$

即对 G 中所有包含 S 的子群取交集。

- $\langle S \rangle$ 是 G 中包含 S 的最小子群。
- 若 $H = \langle S \rangle$，则称 S 是群 H 的一个生成元集。

生成子群的例子

1 第一步：选一些起点元素

在加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中，
给定集合 S：

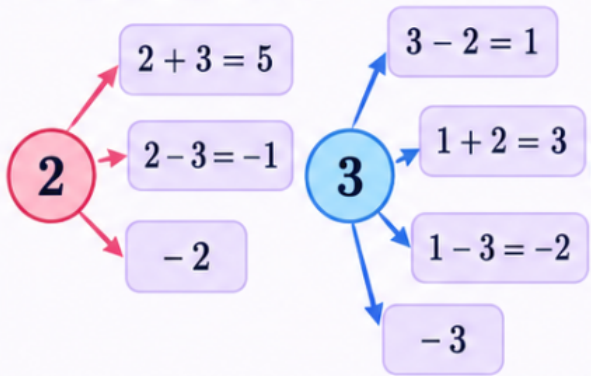
$$S = \{2, 3\}$$

2　3

把 2 和 3 看成“种子”。

2 第二步：反复做群运算

从 2 和 3 出发，不断做加法和取负，可以得到更多的元素：

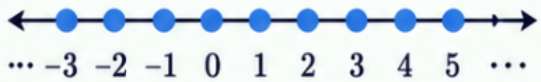


能通过有限次加法和取负得到的元素，都放进去。

3 第三步：得到最小子群

由 2 和 3 生成的子群是：

$$\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}$$

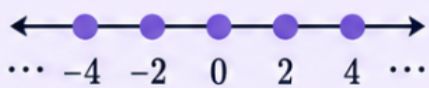


因为 $3 - 2 = 1$，而有了 1，
就能得到所有整数，
所以由 2 和 3 生成的子群是整个 $\mathbb{Z}$。

另一个例子：只用一个元素

在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中，若 $S = \{2\}$，
则 $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z} = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$。

这是所有偶数：



生成子群的定义（直观理解）

生成子群 $\langle S \rangle$ = 包含 S 的最小子群。

生成子群

引理（生成子群的刻画）

设 G 是群，$\emptyset \neq S \subseteq G$。令

$$W(S) = \left\{ s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n} : n \geq 1,\ s_i \in S,\ \varepsilon_i \in \{1, -1\} \right\}.$$

则

$$\langle S \rangle = W(S).$$

换言之，$\langle S \rangle$ 中的元素恰好是 S 中元素及其逆元的所有有限乘积。

其中，$s_1, \ldots, s_n$ 不必互不相同；当群不交换时，乘积的次序不能任意改变。

生成子群

证明

首先证明 $W(S)$ 是 G 的子群。
由于 $S \subseteq G$，而 G 对乘法和取逆封闭，所以 $W(S) \subseteq G$。

- **结合率**：由 G 继承。
- **单位元**：任取 $s \in S$，则 $e = ss^{-1} \in W(S)$.
- **乘法封闭性**：若 $x = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_m^{\varepsilon_m} \in W(S)$, $y = t_1^{\delta_1} \cdots t_n^{\delta_n} \in W(S)$, 则

$$xy = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_m^{\varepsilon_m} t_1^{\delta_1} \cdots t_n^{\delta_n} \in W(S).$$

- **逆元**：若 $x = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_m^{\varepsilon_m} \in W(S)$, 则 $x^{-1} = s_m^{-\varepsilon_m} \cdots s_1^{-\varepsilon_1} \in W(S)$.

又因为对任意 $s \in S$，都有 $s = s^1 \in W(S)$，故 $S \subseteq W(S)$, 因此，$W(S)$ 是 G 中一个包含 S 的子群。

生成子群

证明（续）

由于 $\langle S\rangle$ 是 G 中包含 S 的最小子群，所以

$$\langle S\rangle \subseteq W(S).$$

反过来，$\langle S\rangle$ 本身是一个包含 S 的子群。因此，对任意 $s \in S$，都有 $s \in \langle S\rangle, s^{-1} \in \langle S\rangle$. 又因为 $\langle S\rangle$ 对乘法封闭，所以任意有限乘积 $s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n}$ 都属于 $\langle S\rangle$。因此

$$W(S) \subseteq \langle S\rangle.$$

综上，

$$\boxed{W(S) = \langle S\rangle}.$$

生成子群的判定

命题

设 G 是群，$\emptyset \neq S \subseteq G$，且 H 是 G 的子群。则

$$H = \langle S \rangle$$

当且仅当以下两个条件成立：

1. $S \subseteq H$；
2. H 中每个元素都可以写成 S 中元素或其逆元的有限乘积。具体地，对任意 $h \in H$，存在 $n \geq 1$、

$$s_1, \ldots, s_n \in S, \qquad \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n \in \{1, -1\},$$

使得

$$h = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n}.$$

生成子群的判定

证明

由前面的引理，

$$W(S) = \langle S \rangle.$$

- **必要性.** 假设 $H = \langle S \rangle$，因为 $\langle S \rangle$ 包含 S，所以 $S \subseteq H$. 又因为 $H = \langle S \rangle = W(S)$，所以 H 中每个元素都可以写成 S 中元素或其逆元的有限乘积。
- **充分性.** 假设 (1) 和 (2) 成立。则由 (1)，H 是一个包含 S 的子群。根据 $\langle S \rangle$ 的最小性，$\langle S \rangle \subseteq H$。由 (2)，$H$ 中每个元素都属于 $W(S)$，所以 $H \subseteq W(S) = \langle S \rangle$。因此

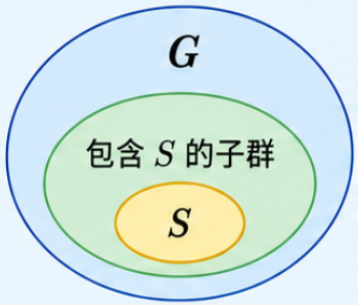
$$H = \langle S \rangle.$$

生成子群

1. 生成子群

设 G 是群，$\emptyset \neq S \subseteq G$，

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{K \leq G, \\ S \subseteq K}} K$$



- $\langle S \rangle$ 是 G 中包含 S 的最小子群
- 若 $H = \langle S \rangle$，则称 S 是 H 的生成元集

由定义出发，用生成方式来判定

2. 生成子群的判定

设 $H \leq G$，则 $H = \langle S \rangle$ 当且仅当：

1. $S \subseteq H$
2. H 中每个元素都可写成 S 中元素或其逆元的有限乘积

$$h = s_1^{\epsilon_1} s_2^{\epsilon_2} \cdots s_n^{\epsilon_n} \qquad (s_i \in S,\ \epsilon_i \in \{1, -1\})$$

由 (1) 得：$\langle S \rangle \subseteq H$ → 由 (2) 得：$H \subseteq \langle S \rangle$

因此：$H = \langle S \rangle$

由单个元素生成的子群

引理

设 G 是群，$a \in G$。G 中所有形如 a^n（$n \in \mathbb{Z}$）的元素构成 G 的一个子群。

证明

令 $H = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$。由于 $a \in G$，而 G 对乘法和取逆封闭，所以 $a^n \in G$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 都成立，因而 $H \subseteq G$。

- **封闭性：** 若 $a^m, a^n \in H$，则 $a^m a^n = a^{m+n} \in H$。
- **单位元：** $1 = a^0 \in H$。
- **逆元：** 对所有整数 n，$(a^n)^{-1} = a^{-n} \in H$。

因此 H 是 G 的一个子群，得证。

由单个元素生成的子群

引理

$H = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$ 是由一个元素 a 生成的子群，即 $H = \langle a \rangle$。

证明

- **H 包含 a：** 由于 $a = a^1$，且 $1 \in \mathbb{Z}$，所以 $a \in H$。因此，H 是一个包含 a 的子群。
- **H 是包含 a 的最小子群：** 设 K 是 G 的任意一个包含 a 的子群，即 $K \leq G, a \in K$. 由于 K 对群运算封闭，所以

$$a^2 = aa \in K, \qquad a^3 = aaa \in K, \qquad \ldots$$

由单个元素生成的子群

证明（续）

因此，对任意正整数 n，都有 $a^n \in K$。又因为 K 对取逆封闭，所以 $a^{-1} \in K$, 进而对任意负整数 n，也有 $a^n \in K$。此外，$a^0 = 1 \in K$, 因此，对任意 $n \in \mathbb{Z}$，都有 $a^n \in K$，即

$$H = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\} \subseteq K.$$

所以，H 是包含 a 的最小子群。

由单个元素生成的子群

引理

$H = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$ 是由一个元素 a 生成的子群，即 $H = \langle a \rangle$。

证明（法 2）

- $\langle a \rangle \subseteq H$. 由于 $a = a^1 \in H$, 且 H 是一个包含 a 的子群，而 $\langle a \rangle$ 是包含 a 的最小子群，所以 $\langle a \rangle \subseteq H$.
- $H \subseteq \langle a \rangle$. 由于 $\langle a \rangle$ 是包含 a 的子群，它对乘法和取逆封闭，所以对任意 $n \in \mathbb{Z}$，都有 $a^n \in \langle a \rangle$. 因此，任取 $x \in H$，都存在 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $x = a^n \in \langle a \rangle$. 故 $H \subseteq \langle a \rangle$.

综上，

$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

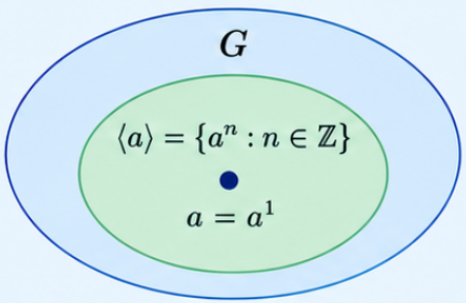
单个元素的生成子群

1 单个元素生成的子群

设 G 是群，$a \in G$。

则 $\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$

是 G 的一个子群。



$\langle a \rangle$ 是包含 a 的最小子群，
由 a 的所有整数次幂构成。

推广思路

由一个元素 a 生成的子群 $\langle a \rangle$
是群 G 的一个特殊的子群。

如果整个群 G 由一个元素生成，
即存在 $a \in G$，使得

$$G = \langle a \rangle$$

那么这样的群称为
循环群（cyclic group）。

2 循环群

若群 G 存在一个生成元 a（即 $G = \langle a \rangle$），
则称 G 为**循环群**，记作

$$G = \langle a \rangle,$$

其中 a 称为 G 的一个生成元。

- 循环群的每个元素都可以写成 a 的某个整数次幂。
- 由单个元素的生成子群可以看作循环群的原型。

思考：

- $\langle a \rangle$ 总是循环群吗？
- 哪些群是循环群？

循环群

定义（循环群）

- 若群 G 由单个元素生成，即 $G = \langle a \rangle$，则称 G 为循环群。
- 由 a 生成的有限循环群必为阿贝尔群，可写成 $\{1, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$，其中 $a^n = 1$。

命题

如果 G 是一个循环群，则 G 必有下列形状：

1. $G = \{\cdots, a^{-n}, \cdots, a^{-2}, a^{-1}, 1, a, a^2, \cdots, a^m, \cdots\} = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
2. $G = \{1, a, a^2, a^3, \cdots, a^{n-1}\}$，其中 $a^n = 1$，而 $a^s = a^t \ (0 \leq s, t \leq n-1)$ 当且仅当 $s = t$。

循环群的例子

例题

证明群 $(\mathbb{Z}, +)$ 是由元素 1 生成的循环群。

证明

在加法群中，由元素 1 生成的子群为

$$\langle 1 \rangle = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\},$$

对于任意 $n \in \mathbb{Z}$，都有

$$n \cdot 1 = n.$$

因此

$$\langle 1 \rangle = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\} = \{n : n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

所以

$$\boxed{\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle}.$$

循环群的例子

例题

设 n 为正整数。证明模 n 剩余类加群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是一个 n 阶循环群。

证明

模 n 剩余类加群为 $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$, 其中加法定义为

$$[i] + [j] = [i + j].$$

因此，$\mathbb{Z}_n$ 中恰有 n 个元素。下面证明 $\mathbb{Z}_n$ 由 $[1]$ 生成。在加法群中，

$$\langle [1] \rangle = \{k[1] : k \in \mathbb{Z}\},$$

其中 $k[1]$ 表示将 $[1]$ 相加 k 次；当 $k < 0$ 时，按照加法逆元理解。

循环群的例子

证明（续）

对任意 $k \in \mathbb{Z}$，都有

$$k[1] = [k].$$

特别地，

$$[0] = 0[1], \quad [1] = 1[1], \quad [2] = 2[1], \quad \ldots, \quad [n-1] = (n-1)[1].$$

所以 $\mathbb{Z}_n$ 中每个元素都属于 $\langle [1] \rangle$，即 $\mathbb{Z}_n \subseteq \langle [1] \rangle$.
另一方面，$\langle [1] \rangle$ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的子群，故 $\langle [1] \rangle \subseteq \mathbb{Z}_n$.
因此

$$\boxed{\mathbb{Z}_n = \langle [1] \rangle}.$$

所以 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是由 $[1]$ 生成的循环群。又因为 $|\mathbb{Z}_n| = n$，故它是一个 n 阶循环群。

非循环群的例子

例题

克莱因四元群：$K_4 = \{1, a, b, c\}$，其乘法表为

$\cdot$	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	1	a
c	c	b	a	1

这是阶数最小的非循环群！

非循环群的例子

证明

第一步：证明 K_4 不是循环群. 由乘法表可知 $a^2 = b^2 = c^2 = 1$. 因此，

$$\langle a\rangle = \{1, a\}, \qquad \langle b\rangle = \{1, b\}, \qquad \langle c\rangle = \{1, c\},$$

而 $\langle 1\rangle = \{1\}$. 所以，K_4 中没有任何一个元素可以生成整个群，即

$$K_4 \neq \langle x\rangle, \qquad \forall x \in K_4.$$

因此，K_4 不是循环群。

非循环群的例子

证明（续）

第二步：证明阶数小于 4 的群都是循环群.

- 阶为 1 的群是平凡群 $\{1\} = \langle 1 \rangle$，故为循环群。
- 设 $|G| = 2$，则 $G = \{1, x\}$，其中 $x \neq 1$。显然 $G = \langle x \rangle$, 故 G 是循环群。
- 设 $|G| = 3$，写成 $G = \{1, x, y\}$，其中 $x \neq 1$。由于 $x^2 \neq x$，只需说明 $x^2 \neq 1$。若 $x^2 = 1$，则左乘 x 将 1 与 x 互换。由于左乘 x 是 G 上的双射，只能有 $xy = y$，由消去律得到 $x = 1$，矛盾。因此 $x^2 = y$，从而

$$G = \{1, x, x^2\} = \langle x \rangle.$$

  故 G 也是循环群。

因此，阶数小于 4 的群都是循环群，而 K_4 是一个 4 阶非循环群，所以 K_4 是阶数最小的非循环群。

元素的阶与群的阶

定义（元素的阶）

群 G 中元素 a 的阶（记为 $|a|$ 或 $\mathrm{ord}(a)$）是满足 $a^n = 1$ 的最小正整数 n。

定义（群的阶）

群 G 的阶记为 $|G|$，即群中元素的个数。

定理（元素的阶与群的阶）

设 G 是群，e 是 G 的单位元，$a \in G$。记 $|a|$ 为元素 a 的阶，则

$$|a| = |\langle a \rangle|.$$

即元素 a 的阶等于它所生成的子群的阶。

元素的阶与群的阶

证明：无限阶情形

先假设 $|a| = \infty$. 若存在两个不同的整数 m, n，使得 $a^m = a^n$，不妨设 $m > n$，则

$$a^{m-n} = a^m a^{-n} = a^n a^{-n} = e.$$

由于 $m - n$ 是正整数，这与 $|a| = \infty$ 矛盾。
因此，当 $m \neq n$ 时，必有

$$a^m \neq a^n.$$

所以 $\langle a \rangle$ 中有无穷多个不同的元素，从而

$$|\langle a \rangle| = \infty = |a|.$$

元素的阶与群的阶

证明：有限阶情形

任取整数 $m \in \mathbb{Z}$。由带余除法，存在整数 q, r，使得 $m = qn + r$, 其中 $0 \leq r < n$. 由于 $a^n = e$，所以

$$a^m = a^{qn+r} = (a^n)^q a^r = e\, a^r = a^r.$$

因此，$\langle a \rangle$ 中的每个元素都属于集合 $\{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$. 即 $\langle a \rangle \subseteq \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$. 反过来，$e = a^0, a, a^2, \ldots, a^{n-1}$ 都是 a 的整数次幂，所以 $\{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\} \subseteq \langle a \rangle$. 因此

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}.$$

这些元素互不相同，故

$$|\langle a \rangle| = n = |a|.$$

元素阶的基本性质

引理（元素阶的基本性质）

设 G 是群，$g \in G$，且 $\mathrm{ord}(g) = t < \infty$. 对任意 $m, s \in \mathbb{Z}$，有：

1. 如果 $g^m = 1$，则 $t \mid m$；
2. $\mathrm{ord}(g^s) = t/\gcd(t,s)$；$\mathrm{ord}(g^s) = \mathrm{ord}(g^{\gcd(t,s)})$；
3. 如果 $\gcd(t,s) = 1$，则 $\mathrm{ord}(g^s) = t$；
4. $\mathrm{ord}(g) = \mathrm{ord}(g^{-1})$。

元素阶的基本性质

证明 (1)

设 $\mathrm{ord}(g) = t, g^m = 1$. 由带余除法，存在整数 q, r，使得

$$m = qt + r, \qquad 0 \le r < t.$$

由于 $g^t = 1$，所以

$$1 = g^m = g^{qt+r} = (g^t)^q g^r = g^r.$$

如果 $r > 0$，则 r 是一个小于 t 的正整数，并且 $g^r = 1$, 这与 $t = \mathrm{ord}(g)$ 是满足 $g^t = 1$ 的最小正整数矛盾。因此 $r = 0$.
于是 $m = qt$, 即

$$\boxed{t \mid m}.$$

元素阶的基本性质

证明 (2)

设 $d = \gcd(t, s)$. 可写成 $t = dt_0, s = ds_0$, 其中 $\gcd(t_0, s_0) = 1$. 首先,

$$(g^s)^{t_0} = g^{st_0} = g^{ds_0t_0} = g^{s_0t} = (g^t)^{s_0} = 1.$$

因此 g^s 的阶是有限的。
令 $r = \mathrm{ord}(g^s)$. 因为 $(g^s)^{t_0} = 1$, 由 (1) 可得 $r \mid t_0$.
另一方面, 由 $(g^s)^r = 1$, 可得 $g^{sr} = 1$. 再由 (1) ,$t \mid sr$. 代入 $t = dt_0$ 和 $s = ds_0$, 得到 $dt_0 \mid ds_0r$, 所以 $t_0 \mid s_0r$. 由于 $\gcd(t_0, s_0) = 1$, 故 $t_0 \mid r$.
综上, $r \mid t_0$ 且 $t_0 \mid r$, 因此 $r = t_0 = \frac{t}{d}$. 所以

$$\boxed{\mathrm{ord}(g^s) = \frac{t}{\gcd(t, s)}}.$$

元素阶的基本性质

证明 (2)

令 $d = \gcd(t, s)$. 由前面已经证明的公式，

$$\operatorname{ord}(g^s) = \frac{t}{\gcd(t, s)} = \frac{t}{d}.$$

又因为 $d \mid t$，所以 $\gcd(t, d) = d$. 将前面的公式应用于 g^d，得到

$$\operatorname{ord}(g^d) = \frac{t}{\gcd(t, d)} = \frac{t}{d}.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{ord}(g^s) = \operatorname{ord}(g^d) = \operatorname{ord}(g^{\gcd(t,s)})}.$$

元素阶的基本性质

证明 (3)

若 $\gcd(t,s)=1$, 则由第（2）条,

$$\operatorname{ord}(g^s)=\frac{t}{\gcd(t,s)}=\frac{t}{1}=t.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{ord}(g^s)=t}.$$

证明 (4)

设 $\operatorname{ord}(g)=t$. 因为 $(g^{-1})^t=(g^t)^{-1}=1$, 所以 $\operatorname{ord}(g^{-1})$ 是有限的。令 $r=\operatorname{ord}(g^{-1})$. 由 (1), $r\mid t$. 又因为 $(g^{-1})^r=1$, 两边取逆可得 $g^r=1$. 再由 (1), $t\mid r$. 因此 $r=t$, 即

$$\boxed{\operatorname{ord}(g^{-1})=\operatorname{ord}(g)}.$$

循环群的子群仍是循环群

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群，H 是 G 的子群，则 H 也是循环群。具体地，存在整数 $m \geq 0$，使得 $H = \langle a^m \rangle$.

证明

若 $H = \{1\}$, 则 $H = \langle 1 \rangle = \langle a^0 \rangle$, 所以 H 是循环群。
下面设 $H \neq \{1\}$。定义

$$M = \{n \in \mathbb{Z}_{>0} : a^n \in H\}.$$

任取 $x \in H$，且 $x \neq 1$。由于 $G = \langle a \rangle$，存在非零整数 k，使得 $x = a^k$. 若 $k > 0$，则 $a^k \in H$；若 $k < 0$，则 $a^{-k} = x^{-1} \in H$. 因此 $M \neq \emptyset$。
由正整数的良序性，M 有最小元素，记为 $m = \min M$. 于是 $a^m \in H$. 由于 H 是子群，它包含 a^m 的所有整数次幂，因此

$$\langle a^m \rangle \subseteq H.$$

循环群的子群仍是循环群

证明（续）

下面证明 $H \subseteq \langle a^m \rangle$.
任取 $h \in H$。由于 $H \subseteq G = \langle a \rangle$, 存在整数 k，使得 $h = a^k$. 由带余除法，存在整数 q, r，使得 $k = qm + r$, 其中 $0 \leq r < m$. 于是

$$a^r = a^{k-qm} = h(a^m)^{-q}.$$

因为 $h \in H, a^m \in H$, 且 H 对乘法和取逆封闭，所以 $a^r \in H$. 若 $r > 0$，则 $r \in M$，但 $0 < r < m$, 这与 $m = \min M$ 矛盾。因此只能有 $r = 0$. 从而

$$k = qm, \qquad h = a^k = a^{qm} = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle.$$

因此

$$H \subseteq \langle a^m \rangle.$$

所以 H 是循环群。

循环群的生成元与子群

定理（循环群的性质）

设 $G = \langle a \rangle$.

- 若 $|G| = \infty$，则 G 的生成元只有 a 和 a^{-1}. G 的所有子群为

$$\left\{ \langle a^d \rangle : d = 0, 1, 2, \ldots \right\}.$$

- 若 $|G| = n < \infty$，则 a^r 是 G 的生成元当且仅当 $\gcd(n, r) = 1$. 因此，G 共有 $\varphi(n)$ 个生成元。此外，G 的所有子群为

$$\left\{ \langle a^d \rangle : d \mid n,\ d > 0 \right\}.$$

循环群的生成元与子群

证明：无限循环群的生成元

设 $|G| = \infty$，并设 b 是 G 的任意一个生成元。
因为 $b \in G = \langle a \rangle$，所以存在 $r \in \mathbb{Z}$，使得 $b = a^r$。又因为 $a \in G = \langle b \rangle$，所以存在 $s \in \mathbb{Z}$，使得

$$a = b^s = (a^r)^s = a^{rs}.$$

因此 $a^{rs-1} = 1$。
由于 a 的阶为无穷，只有指数为 0 时，a 的幂才等于单位元，所以 $rs - 1 = 0$，即 $rs = 1$。
因为 $r, s \in \mathbb{Z}$，所以 $r = 1$ 或 $r = -1$。因此 $b = a$ 或 $b = a^{-1}$。
反过来，显然

$$\langle a \rangle = G, \qquad \langle a^{-1} \rangle = \langle a \rangle = G.$$

所以，无限循环群 G 的生成元只有 a 和 a^{-1}。

循环群的生成元与子群

证明：无限循环群的子群

设 $|G| = \infty$，且 $H \leq G$。
若 $H = \{1\}$，则 $H = \langle 1 \rangle = \langle a^0 \rangle$。
下面设 $H \neq \{1\}$。令

$$M = \{m \in \mathbb{Z}_{>0} : a^m \in H\}.$$

由于 H 中存在非单位元 a^k，必要时取其逆元，便可得到某个正整数次幂属于 H，所以 $M \neq \emptyset$。令 $d = \min M$，则 $a^d \in H$，从而 $\langle a^d \rangle \subseteq H$。
任取 $h \in H$。因为 $H \subseteq G = \langle a \rangle$，存在 $k \in \mathbb{Z}$，使得 $h = a^k$。由带余除法，可写成 $k = qd + r$，其中 $0 \leq r < d$。于是

$$a^r = a^{k-qd} = h(a^d)^{-q} \in H.$$

若 $r > 0$，则 $r \in M$，这与 $d = \min M$ 矛盾。因此 $r = 0$，从而 $h = (a^d)^q \in \langle a^d \rangle$。
所以 $H = \langle a^d \rangle$。反过来，每个 $\langle a^d \rangle$ 都是 G 的子群。因此，G 的所有子群为

$$\left\{\langle a^d \rangle : d = 0, 1, 2, \ldots\right\}.$$

循环群的生成元与子群

证明：有限循环群的生成元

设 $|G| = n$。因为 $G = \langle a \rangle$，所以 $\mathrm{ord}(a) = n$，且 G 中每个元素都可以唯一写成 a^r，其中 $0 \le r \le n-1$。
由元素阶的公式，

$$\mathrm{ord}(a^r) = \frac{n}{\gcd(n, r)}.$$

元素 a^r 是 G 的生成元，当且仅当 $\langle a^r \rangle = G$，也就是当且仅当 $\mathrm{ord}(a^r) = n$。因此

$$a^r \text{ 是}G \text{ 的生成元} \iff \frac{n}{\gcd(n, r)} = n \iff \gcd(n, r) = 1.$$

在 $0, 1, \ldots, n-1$ 中，与 n 互素的整数共有 $\varphi(n)$ 个，所以 G 共有 $\varphi(n)$ 个生成元。

循环群的生成元与子群

证明：有限循环群的子群

设 $|G| = n$，且 $H \leq G$。
由“循环群的子群仍是循环群”，存在整数 m，使得 $H = \langle a^m \rangle$。令 $d = \gcd(n, m)$，则 $d \mid n$。
由于 $d \mid m$，存在整数 q，使得 $m = qd$。于是 $a^m = (a^d)^q$，所以

$$\langle a^m \rangle \subseteq \langle a^d \rangle.$$

另一方面，由裴蜀等式，存在整数 u, v，使得 $d = un + vm$。由于 $a^n = 1$，所以

$$a^d = a^{un+vm} = (a^n)^u (a^m)^v = (a^m)^v.$$

因此 $a^d \in \langle a^m \rangle$，从而 $\langle a^d \rangle \subseteq \langle a^m \rangle$。
综上，

$$H = \langle a^m \rangle = \langle a^d \rangle, \qquad d \mid n, \quad d > 0.$$

所以 G 的每个子群都具有 $\langle a^d \rangle$ 的形式，其中 d 是 n 的正因数。

循环群的生成元与子群

证明：有限循环群子群的完整刻画

反过来，对任意正因数 $d \mid n$，$\langle a^d \rangle$ 显然是 G 的子群。因此，G 的所有子群为

$$\left\{ \langle a^d \rangle : d \mid n,\ d > 0 \right\}.$$

下面说明不同的正因数对应不同的子群。因为 $d \mid n$，所以

$$\left| \langle a^d \rangle \right| = \operatorname{ord}(a^d) = \frac{n}{\gcd(n,d)} = \frac{n}{d}.$$

若 d_1, d_2 都是 n 的正因数，且 $\langle a^{d_1} \rangle = \langle a^{d_2} \rangle$，则两个子群的阶相等，所以 $n/d_1 = n/d_2$，从而 $d_1 = d_2$。特别地，

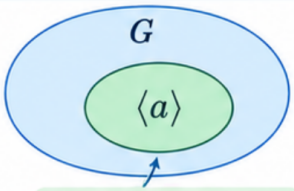
$$\langle a^1 \rangle = G, \qquad \langle a^n \rangle = \langle 1 \rangle = \{1\}.$$

因此，n 的每个正因数恰好对应 G 的一个子群，定理得证。

循环群

1 基本定义

- 由元素 a 生成的子群：
  $\langle a\rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$
- 若 $G = \langle a\rangle$，则 G 为**循环群**，a 称为**生成元**
- 加法群中写作 $\langle a\rangle = \{na : n \in \mathbb{Z}\}$

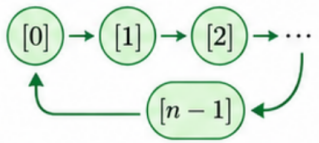


$\langle a\rangle$ 是 G 的一个子群，当 $G = \langle a\rangle$ 时，G 为循环群。

2 典型例子

- $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1\rangle = \langle -1\rangle$
- $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle [1]\rangle$，是 n 阶循环群
- $K_4 = \{1, a, b, c\}$ 不是循环群，是最小的非循环群

$\mathbb{Z}_n$ 的生成过程：



不断加 [1]，依次得到所有元素，回到 [0]。

3 元素的阶

- $|a| = |\langle a\rangle|$
- 若 $\mathrm{ord}(g) = t$，且 $g^m = 1$，则 $t \mid m$
- $\mathrm{ord}(g^s) = \dfrac{t}{\gcd(t, s)}$
- 若 $\gcd(t, s) = 1$，则 $\mathrm{ord}(g^s) = t$
- $\mathrm{ord}(g) = \mathrm{ord}(g^{-1})$

元素的阶刻画了它生成的子群的大小，是研究循环群的重要工具。

有限群中每个元素的阶都有限。

4 循环群的子群

循环群的子群仍是循环群

- 若 $G = \langle a\rangle$，$|G| = \infty$，则所有子群为 $\{\langle a^d\rangle : d = 0, 1, 2, \ldots\}$
- 若 $|G| = n$，则所有子群为 $\{\langle a^d\rangle : d \mid n,\ d > 0\}$

循环群的子群结构非常简单，完全由生成元的幂来描述。

有限循环群中，每个正因数对应唯一一个子群。

5 生成元的判定

- $|G| = \infty$ 时，生成元只有 a 和 a^{-1}
- $|G| = n$ 时，a^r 是生成元 $\Leftrightarrow \gcd(n, r) = 1$
- 生成元个数 $= \phi(n)$（欧拉函数）

生成元是能够生成整个群的元素，在有限循环群中与数论紧密相关。

知识脉络：

单个元素生成子群 $\langle a\rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$ → 循环群 $G = \langle a\rangle$ → 元素阶 $|a|$, $\mathrm{ord}(g)$ → 子群结构 $\{\langle a^d\rangle\}$ → 生成元判定 $\gcd(n, r) = 1$

从一个元素出发，理解整个群的结构！
—— 循环群的美在于简洁

群的同态

定理（同态映射保持群结构）

设 G 是群，$\overline{G}$ 是一个带有乘法运算的非空集合。若存在满射 $f : G \longrightarrow \overline{G}$, 且对任意 $a, b \in G$，都有

$$f(ab) = f(a)f(b),$$

则 $\overline{G}$ 在该乘法运算下也构成群。

同态映射保持群结构

证明

任取 $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \overline{G}$。由于 f 是满射，存在 $a, b, c \in G$，使得

$$\bar{a} = f(a), \qquad \bar{b} = f(b), \qquad \bar{c} = f(c).$$

- **封闭性：** 因为 $ab \in G$，所以

$$\bar{a}\bar{b} = f(a)f(b) = f(ab) \in \overline{G}.$$

- **结合律：** 由 G 中乘法的结合律，有

$$\begin{aligned}(\bar{a}\bar{b})\bar{c} &= (f(a)f(b))f(c) = f(ab)f(c) = f((ab)c) \\ &= f(a(bc)) = f(a)f(bc) = \bar{a}(\bar{b}\bar{c}).\end{aligned}$$

因此，$\overline{G}$ 中的乘法满足结合律。

同态映射保持群结构

证明（续）

设 e 是群 G 的单位元，并令 $\bar{e} = f(e)$.

- **单位元：** 任取 $\bar{a} = f(a) \in \overline{G}$，则

$$\bar{e}\bar{a} = f(e)f(a) = f(ea) = f(a) = \bar{a},$$

并且

$$\bar{a}\bar{e} = f(a)f(e) = f(ae) = f(a) = \bar{a}.$$

因此，$\bar{e} = f(e)$ 是 $\overline{G}$ 的单位元。

- **逆元：** 任取 $\bar{a} = f(a) \in \overline{G}$。因为 $a^{-1} \in G$，所以 $f(a^{-1}) \in \overline{G}$，并且

$$\bar{a}f(a^{-1}) = f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(e) = \bar{e}.$$

同理，$f(a^{-1})\bar{a} = \bar{e}$。因此，$f(a^{-1})$ 是 $\bar{a}$ 的逆元。

综上，$\overline{G}$ 满足群的全部公理，所以 $\overline{G}$ 是一个群。

同态映射保持单位元和逆元

定理

设 G 和 $\overline{G}$ 是两个群，它们的单位元分别为 e 和 $\bar{e}$。若 $f: G \longrightarrow \overline{G}$ 是群同态，则

$$f(e) = \bar{e}, \qquad f(a^{-1}) = f(a)^{-1}, \quad \forall a \in G.$$

证明

首先，由同态性可得

$$f(e) = f(ee) = f(e)f(e).$$

在等式两边左乘 $f(e)^{-1}$，得到 $\bar{e} = f(e)$。其次，对任意 $a \in G$，有

$$f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(e) = \bar{e},$$
$$f(a^{-1})f(a) = f(a^{-1}a) = f(e) = \bar{e}.$$

因此，$f(a^{-1})$ 是 $f(a)$ 的逆元，即

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}.$$

群的同态的例子

例题

在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义运算 $a \oplus b = a + b - 1, a, b \in \mathbb{Z}$. 判断 $(\mathbb{Z}, \oplus)$ 是否构成群。

证明

令 $G = (\mathbb{Z}, +), \overline{G} = (\mathbb{Z}, \oplus)$, 并定义映射 $f : G \longrightarrow \overline{G}, f(a) = a + 1$.
首先，f 是满射。事实上，对任意 $x \in \mathbb{Z}$，取 $a = x - 1$，则 $f(a) = f(x - 1) = x$.
其次，f 保持运算。对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$，有 $f(a + b) = a + b + 1$, 而

$$f(a) \oplus f(b) = (a + 1) \oplus (b + 1) = (a + 1) + (b + 1) - 1 = a + b + 1.$$

所以

$$f(a + b) = f(a) \oplus f(b).$$

因此，f 是从 $(\mathbb{Z}, +)$ 到 $(\mathbb{Z}, \oplus)$ 的保持运算的满射。

群的同态

1 基本设定

设

- G 是一个群，其运算记为 $\cdot$（或直接写作乘法）。
- $\overline{G}$ 也是一个群（或至少是一个带乘法的非空集合）。
- $f: G \to \overline{G}$ 是一个映射。

同态的条件（保运算）

$$f(ab) = f(a)f(b)$$
$$\forall\, a, b \in G$$

说明

若 f 为满射，并保持运算，则可把 G 的群结构传到 $\overline{G}$ 上。

2 同态映射保持群结构

定理

设 G 是一个群，$\overline{G}$ 是一个带乘法的非空集合，若 $f: G \to \overline{G}$ 是满射，且满足 $f(ab) = f(a)f(b)$，则 $\overline{G}$ 是一个群。

证明思路

1. **封闭性**：设 $\overline{a} = f(a)$，$\overline{b} = f(b)$，则 $\overline{a}\overline{b} = f(a)f(b) = f(ab) \in \overline{G}$。
2. **结合律**：由 G 的结合律和同态性推出：$(\overline{a}\,\overline{b})\,\overline{c} = f((ab)c) = f(a(bc)) = \overline{a}\,(\overline{b}\,\overline{c})$。
3. **单位元**：设 e 是 G 的单位元，则 $\overline{e} = f(e)$ 是 $\overline{G}$ 的单位元。
4. **逆元**：设 $\overline{a} = f(a)$，则 $\overline{a}^{-1} = f(a^{-1})$，且 $\overline{a}\,\overline{a}^{-1} = f(aa^{-1}) = f(e) = \overline{e}$。

满射 + 保运算 $\Longrightarrow$ 群结构可传递

3 同态保持单位元和逆元

定理

设 $f: G \to \overline{G}$ 是群与群之间的同态映射，则

$$f(e) = \overline{e}, \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1}.$$

证明

1. **保持单位元**

$f(e) = f(ee) = f(e)f(e)$，从而 $f(e)$ 是 $\overline{G}$ 的单位元，即 $f(e) = \overline{e}$。

2. **保持逆元**

$f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(e) = \overline{e}$，从而 $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$。

知识脉络： 保运算映射 → 目标集合成群 → 同态保持单位元与逆元

同态的核心：保持运算结构。